

Dominando los Datos: Funciones de Agregado y Agrupamiento en SQL

Las funciones de agregado y la cláusula **GROUP BY** permiten condensar grandes volúmenes de datos en métricas clave como totales, promedios y máximos para la toma de decisiones.

Estudiante: Carol Yaretzi Lopez Sanchez
Grupo: 3DMS-G1

1. Las 5 Funciones de Agregado Esenciales

Función (Operación Matemática)	Descripción
 **COUNT()**	Cuenta filas o valores no nulos.
 **SUM()**	Suma valores numéricos.
 **AVG()**	Calcula el promedio.
 **MIN()**	Encuentra el valor más bajo.
 **MAX()**	Encuentra el valor más alto.

2. Agrupamiento Inteligente con GROUP BY

Vendedor	Monto
A	[A, 100]
B	[B, 150]
A	[A, 120]
B	[B, 130]
C	[C, 200]

Tabla Original (Ventas)

Grupo A:	[A, 100] [A, 120]
Grupo B:	[B, 150] [B, 130]
Grupo C:	[C, 200]

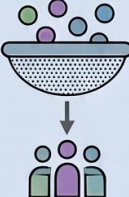
División por GROUP BY "Vendedor"

Vendedor A:	220
Vendedor B:	280
Vendedor C:	200

Resultado Agregado (ej. SUM(Monto))

Divide la tabla en grupos lógicos según una columna (ej. por "Vendedor") para aplicar funciones de agregado a cada grupo de forma independiente.

3. Filtrado de Precisión: WHERE vs. HAVING

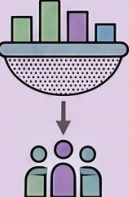


****WHERE****

Filtra registros individuales antes de agrupar.

****HAVING****

Filtra los grupos resultantes después de aplicar la función de agregado.



4. Orden de Ejecución en SQL

1. ****FROM****

2. ****WHERE****

3. ****GROUP BY****

4. ****HAVING****

5. ***SELECT***

6. ****ORDER BY****

5. Ejemplo Aplicado: Análisis de Ventas

SQL:

```
SELECT vendedor, SUM(monto)
FROM Ventas
GROUP BY vendedor
HAVING SUM(monto) > 200;
```

(Calcula el total por vendedor y muestra solo los que superan 200).

Resultado:

Vendedor	Total Monto
A	220
B	280

Estas herramientas permiten pasar de datos crudos a información resumida y significativa, fundamental para reportes y estadísticas profesionales.